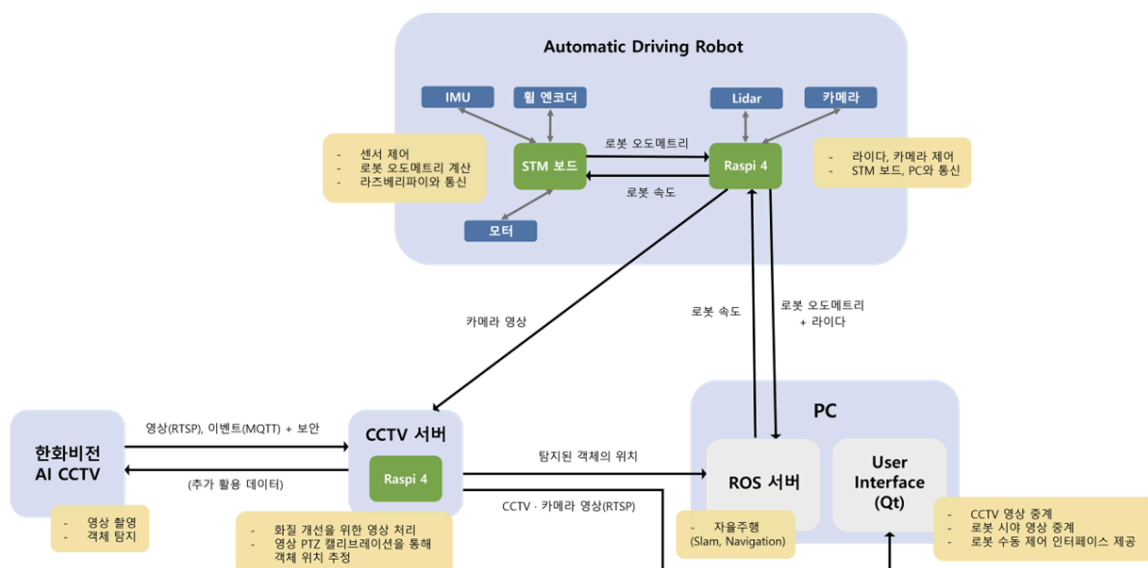


260202 1차 멘토링 회의록: 기획 내용 확인 및 방향 조절

1. 멘토링 정보

- 날짜: 2026년 02월 02일
- 참석자:
 - 멘토: 한화비전 김명준 책임님
 - 멘티: 엄도윤, 이한빈, 이정근, 김지오
- 회의 목적:
 - 프로젝트 시작 후, 첫 멘토링으로 기획 내용 확인 및 방향 조절
- 회의록 작성자:
 - 김지오

2. 프로젝트 시스템 다이어그램



3. 멘토링 내용

주제 1: Qt와 영상 처리 (담당: 이한빈)

• 구현 방향

- Qt를 이용한 단순 UI 개발은 희소가치가 낮으므로, 단순 뷰어 기능을 넘어서 영상 화질 개선 기술을 구현해야 포트폴리오 경쟁력 확보가 가능함
- Qt에서 영상을 처리하는 것은 이미 코덱과 패킷화가 완료된 후이므로 효율성이 떨어짐. 따라서 RTSP로 패킷이 쪼개지기 전, 센서 단(Raw Data 단계)에서 화질 개선을 처리할 것
- 화질 개선 및 최적화 작업은 시스템에 연결된 각각의 카메라 특성에 맞춰 개별적으로 수행하는 것을 추천

• 포트폴리오 활용 방법

- 어떤 프레임워크의 어느 단계를 수정했는지, 그 수정 이유는 무엇인지, 그리고 결과적으로 성능이 어떻게 개선되었는지를 수치적인 자료로 증명할 것

• 예시 사례

- 로봇 이동 시 발생하는 영상 깨짐이나 화질 저하 현상을 구체적으로 어떻게 개선했는지 수치적인 검증을 포함한 해결책을 제시

주제 2: 서버 (담당: 이정근)

• 구현 방향

- Gstreamer 도입에 대해서는, Gstreamer 사용하면 구현이 비교적 간단하지만 만약 Gstreamer를 사용하지 않을 시, 사용/미사용 시의 차이와 효율성을 수치적으로 증명한다면 경쟁력 있음
- Gstreamer를 우선적으로 도입하여 기능을 구현하고 이후 Gstreamer를 사용하지 않고 구현하는 방향도 고려
- 단순히 영상을 화면에 출력하는 것을 넘어, RGB와 YUV 등 색 공간(Color Domain) 특성을 고려한 데이터 처리 로직 처리를 구현하면 경쟁력 있을 것
- 코덱에 대해서는 대학원 수준의 깊이가 요구될 수 있으므로 프로젝트에서는 지양하는 것을 추천

• 예시 사례

- 예를 들어 4K 영상 전송 시의 26Mbps 용량 데이터의 패킷을 쪼개는 부분에서 송신 균등성, 수신 균등성 개념 사용
- Latency에 대하여, 영상 처리 연산 시간과 네트워크 패킷 전송 시간 중 어느 쪽이 전체 지연에 더 치명적인 영향을 미치는지 분석

주제 3: ROS와 PTZ 캘리브레이션 (담당: 엄도윤)

• 구현 방향

- LiDAR 센서를 활용한 SLAM이나 완전 자율주행 구현은 기술적 난이도가 높음
- CCTV 영상 데이터에서 실제 좌표를 추출하는 기술은 한화비전의 기술 수요 및 방향성과 잘 부합하는 기능임
- 다양한 기능을 얹게 구현하기보다, 좌표 변환과 같은 핵심 기술적으로 완성도 있게 구현

• 예시 사례:

- 구현된 기능의 신뢰성을 입증하기 위해, 주기적인 검사(자주 검사)를 수행하고 결과를 실질적인 수치 데이터로 제시할 수 있는 방안을 마련
- 카메라 한 대로 구현이 실패하거나 오차가 클 경우, 거기서 그치는 것이 아니라 왜 안 되었는지 기술적 원인을 객관적인 지표로 분석하여 제시

주제 4: 드라이버 (담당: 김지오)

- 구현 방향
 - 단순한 드라이버 구동을 넘어, 포트폴리오적으로 어필할 수 있는 추가적인 부분을 고려할 것
- 예시 사례:
 - 협업을 고려하여 초기에는 라이브러리를 활용하여 기본 기능의 작동을 빠르게 구현하고, 이후 성능 최적화를 수행하는 순서로 진행

주제 5: 협업 관리

- 팀원 각자의 담당 분야가 다르므로, 작업 의존성에 따라 기능이 동시가 아닌 순차적으로 구현될 수 있음을 인지하고 개발 일정을 공유
- 각자의 포트폴리오로 활용할 수 있도록 커밋 내역을 명확히 구분하여 개인의 기여도를 남김. 취업 시, 커밋 내용을 통해 어떤 문제를 어떻게 해결했는지 문제 해결의 사례로 제시 가능하고 동시에 Git, 버전 관리에 대한 이해도 또한 증명 가능

주제 6: 심화 기능 예시

- 사용자가 CCTV 화면의 특정 지점을 클릭하면 로봇이 해당 위치로 이동하는 원격 제어 기능
- CCTV 영상 단순 모니터링을 넘어, 영상 내 객체의 원근 비율(Scale)을 보정하는 기능

4. 멘토링 내용 요약

- 단순 기능 구현을 넘어 성능 최적화, 문제해결에 대하여 다양한 방안을 고려하고 이를 수치적으로 증명할 것